

中草药牛至对肉仔兔生长及肉品质的影响

李万利^{1,2}, 李文清³, 李胜利^{1,2}, 张彬^{1,2}, 李建林^{1,2}, 王炳勋^{1,2}, 王明发^{1,2*}

(1.河南省农业科学院畜牧兽医研究所, 郑州 450002; 2.河南省畜禽繁育与营养调控重点实验室, 郑州 450002; 3.河南农业大学, 生命科学学院, 郑州 450002)

选用 60 只断奶伊拉兔肉仔兔, 平均分成 5 组, 每组 12 只, 平均分到 3 个笼子, 每笼 4 只, 即每个处理有 3 个重复。分别将每组内每个肉仔兔进行称重和编号, 分笼后即注射兔瘟疫苗。试验分为 4 个试验组和 1 个对照组, 处理组的中草药牛至添加量分别为 0.1%、1%、2.5%、5%, 对照组未添加中草药牛至。预试验为期 7 天, 7 天后开始正式试验, 正式试验为期 21 天。主要结果如下:

至实验结束时, 各组的平均体重无显著性差异, 但添加牛至有增加体重的趋势, 其中添加量为 2.5% 的实验组平均体重最大; 在平均日增重上, 添加量为 2.5% 的实验组显著高于对照组 ($p < 0.05$), 其余各组间差异不显著 ($p > 0.05$)。中草药牛至添加量在 1%~5% 时, 实验组的料重比均不同程度地低于对照组, 并呈现先降低后上升的趋势。其中 2.5% 组料重比降低明显, 差异达显著 ($P < 0.05$), 同对照组相比 1% 实验组与 2.5% 实验组分别降低了 9.8%、17.5%。

各组的胸腺、脾脏、圆小囊、蚓突和肠系膜淋巴结虽有不同, 但仅 5% 实验组蚓突的绝对重显著低于对照组 ($P < 0.05$), 其它各组间无显著性差异。而在免疫器官指数数据中, 各组间均无显著性差异。表明尽管饲喂不同剂量的中草药牛至, 并未对免疫器官绝对重或免疫器官指数产生显著性影响。

实验组各组间 IgA 水平无显著性差异, 但均极显著低于对照组 ($P < 0.01$); 实验组各组间 IgG 水平无显著性差异, 但均极显著低于对照组 ($P < 0.01$); 实验组各组间 IgM 水平无显著性差异, 但均极显著低于对照组 ($P < 0.01$)。

不同剂量牛至处理组同对照组间腿肌和胸肌的肉色 L、肉色 A、肉色 B 间均无显著性差异 ($P > 0.05$)。在滴水损失上, 不同剂量牛至处理组同对照组间也无显著性差异 ($P > 0.05$)。

本研究表明日粮中添加牛至对商品兔的上市具有良好的促进作用。尤其是其抗菌性, 将可替代抗生素用于肉兔的生产, 且以 2.5% 的添加量最为适宜。

关键词: 肉兔; 牛至; 生长性能; 免疫; 肉质

基金项目: 河南省农业科学院自主创新专项基金; 河南省科普传播工程项目

第一作者: 李万利 (1979-), 男, 副研究员, 博士, 从事动物遗传育种与繁殖、家兔、家禽生产研究, E-mail: liwanli605@163.com;

*通讯作者: 王明发 (1963-), 副研究员, 博士, E-mail: wangmingfa2008@126.com